数学基础补充

信息科学中的物理学（上）

2024-2025秋季

杜晨喆-集成电路学院

qiannian_2000@126.com

关于作业提交

所有作业请交**电子版PDF**至**教学网**：

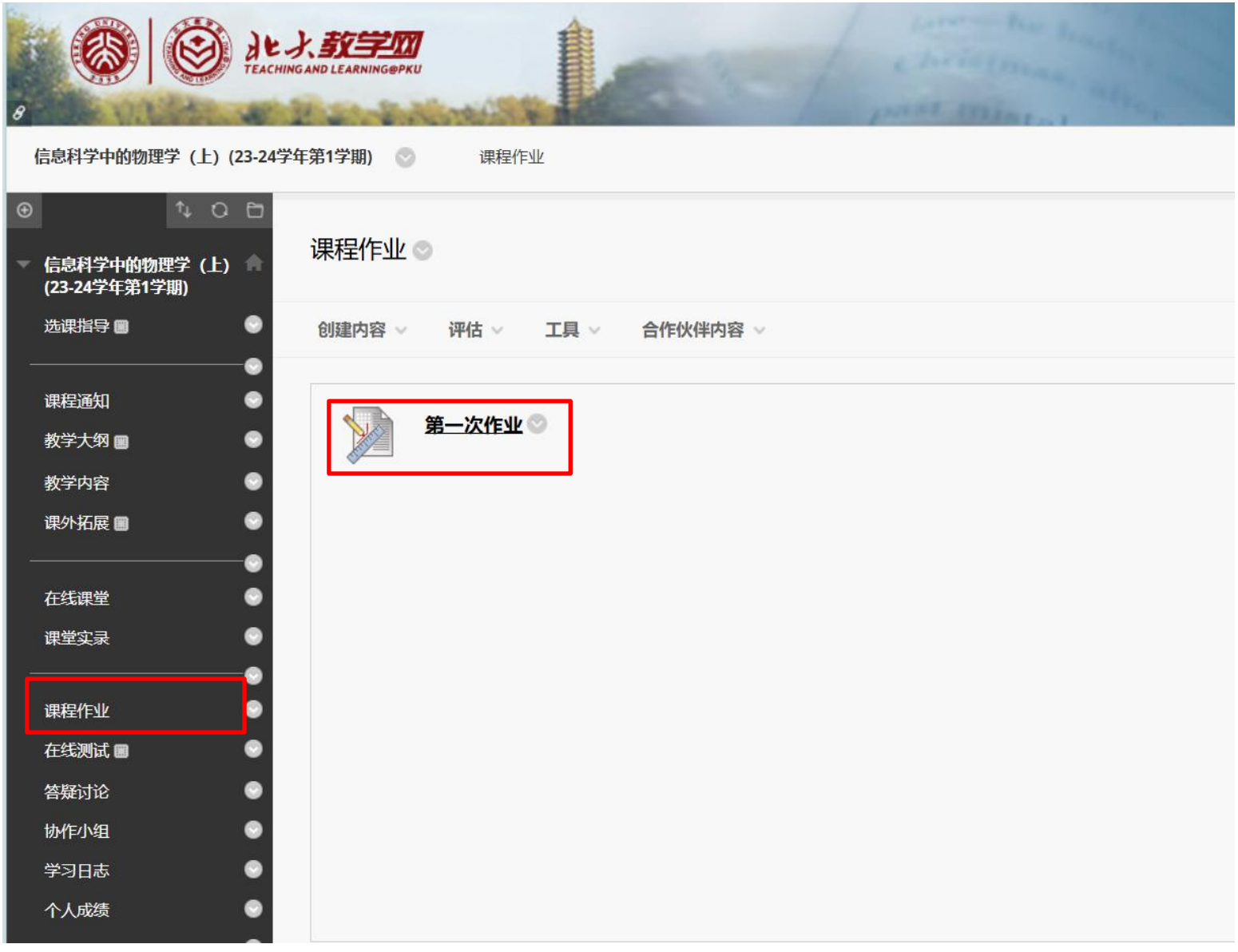
教学网网址：www.course.pku.edu.cn

作业命名格式：姓名-学号-第N次作业

例：张三-2400010000-第一次作业

可使用Goodnotes/Notability等电子笔记写作业后导出PDF，也可以在纸上写完后拍照整理成一个PDF文件上传，务必保证拍照清晰（建议使用扫描全能王）

关于作业提交


北大教学网
TEACHING AND LEARNING@PKU
信息科学中的物理学（上）(23-24学年第1学期)
课程作业
信息科学中的物理学（上）(23-24学年第1学期)
选课指导
课程通知
教学大纲
教学内容
课外拓展
在线课堂
课堂实录
课程作业
在线测试
答疑讨论
协作小组
学习日志
个人成绩
课程作业
创建内容
评估
工具
合作伙伴内容
第一次作业

关于作业提交

- 每次作业满分10分，最终折算至期末平时成绩

- 请务必在规定时间前提交作业

关于作业提交

按学号绝对值升序分组批改：

$x \leq$ 2400012878：徐晓健

2400012878 $< x \leq$ 2400012967：罗文浦

2400012967 $< x \leq$ 2400013136：朱天翔

$x >$ 2400013136：黄伟钦

对作业评分有问题请找对应助教！

目录

- A. 行列式与Cramer法则
- B. 矢量代数的基本运算
- C. 一元函数微积分

A. 行列式与Cramer法则

A. 行列式与Cramer法则：

行列式是一个定义在n阶方阵上的函数。以第一列展开为例，定义为

$$A_n = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} a_{i1} A_{n-1}^{[i]}$$

a_{i1} 表示行列式第i行第1列的元素

$A_{n-1}^{[i]}$ 为划去第i行和第1列后的剩余$(n\text{-}1)$阶方阵构成的行列式

本质上是一个递归运算的过程，本课程最多只接触3阶行列式

0阶行列式：定义为1

1阶行列式：即元素本身，$\left|a_{ij}\right| = a_{ij}$

2阶行列式：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

3阶行列式：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$

A. 行列式与Cramer法则：

行列式有很多数学性质，最常用的为以下两个：

（1）行列式任意交换2行/2列，行列式符号改变，即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{11} & a_{12} \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} a_{12} & a_{11} \\ a_{22} & a_{21} \end{vmatrix}$$

（2）一个n阶方阵与它的转置行列式值相等，即 $|A| = |A^T|$

所以当你见到以下式子的时候也不必惊讶：

$$\begin{vmatrix} i & A_x & B_x \\ j & A_y & B_y \\ k & A_z & B_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

A. 行列式与Cramer法则：

一个完备线性方程组的解可以用行列式解决：

Cramer法则：对以下线性方程组：

$$
\begin{aligned}
&a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\
&a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\
&\cdots \\
&a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n
\end{aligned}
$$

定义系数矩阵和分子矩阵：

$$
A = \left(A_1, A_2, \cdots A_n\right) = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \qquad B_j = \left(A_1, A_2, \cdots, A_{j-1}, B, A_{j+1}, \cdots, A_n\right)
$$

则方程组的解可以表示为：

$$
x_j = \frac{\left|B_j\right|}{\left|A\right|} (j = 1, 2, \cdots, n)
$$

CS算法上并非一个好的算法，计算复杂度$O(n!)$

A. 行列式与Cramer法则：

例：解方程组 $2x+3y=12$

$$4x-5y=6$$

$$|A|=\begin{vmatrix}2 & 3\\ 4 & -5\end{vmatrix}=-22 \qquad |B_1|=\begin{vmatrix}12 & 3\\ 6 & -5\end{vmatrix}=-78 \qquad |B_2|=\begin{vmatrix}2 & 12\\ 4 & 6\end{vmatrix}=-36$$

$$x=\frac{|B_1|}{|A|}=\frac{39}{11} \qquad y=\frac{|B_2|}{|A|}=\frac{18}{11}$$

可用高斯消元验证

练习：解方程组 $2x+y+z=3$

$$x-2y-z=4$$

$$2z-x-y=5$$

答案：

$$x=\frac{11}{7},y=-\frac{16}{7},z=\frac{15}{7}$$

B. 矢量代数的基本运算

B. 矢量代数的基本运算

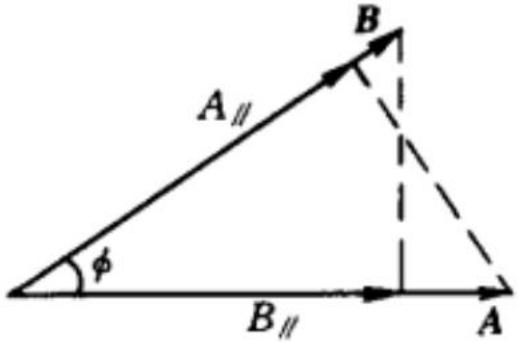
一、矢量的内积（标量积、点乘）和外积（矢量积、叉乘）

矢量内积：任意坐标系下，

$$\vec{A}\cdot\vec{B}=AB\cos\left\langle\vec{A},\vec{B}\right\rangle=A_i\vec{e}_i\cdot B_j\vec{e}_j$$

度量矩阵

$$=\left(a_1,a_2,a_3\right)\begin{pmatrix}\vec{e}_1\cdot\vec{e}_1 & \vec{e}_1\cdot\vec{e}_2 & \vec{e}_1\cdot\vec{e}_3\\ \vec{e}_2\cdot\vec{e}_1 & \vec{e}_2\cdot\vec{e}_2 & \vec{e}_2\cdot\vec{e}_3\\ \vec{e}_3\cdot\vec{e}_1 & \vec{e}_3\cdot\vec{e}_2 & \vec{e}_3\cdot\vec{e}_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_1\\ b_2\\ b_3\end{pmatrix}$$



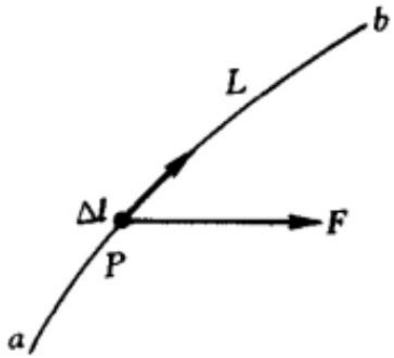
对正交直角坐标系：$\vec{e}_i\cdot\vec{e}_j=\delta_{ij}$ Kronecker符号

此时度量矩阵退化为单位矩阵，内积变为我们熟知的形式：$\vec{A}\cdot\vec{B}=\sum_{i=1}^{3}a_ib_i$

B. 矢量代数的基本运算

一、矢量的内积（标量积、点乘）和外积（矢量积、叉乘）

用矢量内积定义的物理量：



功&功率： $W=\vec{F}\cdot\Delta\vec{l}\,,P=\vec{F}\cdot\vec{v}$

磁通量： $\Phi=\vec{B}\cdot\vec{S}$

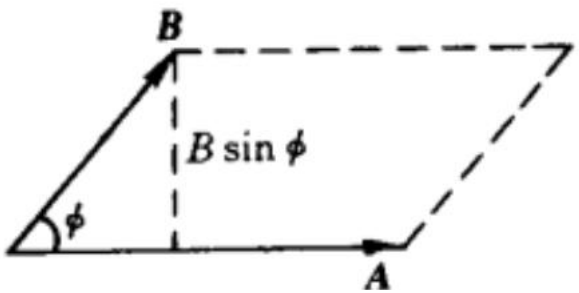
流体流量： $\Psi=\vec{v}\cdot\vec{S}$

内积本身与坐标无关，是矢量自身的属性

B. 矢量代数的基本运算

一、矢量的内积（标量积、点乘）和外积（矢量积、叉乘）

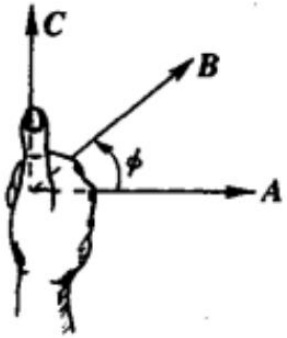
矢量外积：右手正交直角坐标系下，



$$\vec{A}\times\vec{B}=AB\sin\left\langle\vec{A},\vec{B}\right\rangle\vec{e}_{\perp}=A_i\vec{e}_i\times B_j\vec{e}_j$$

$$=A_iB_j\varepsilon_{ijk}\vec{e}_k=\begin{vmatrix}\vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3\\ A_1 & A_2 & A_3\\ B_1 & B_2 & B_3\end{vmatrix}\qquad \varepsilon_{ijk}=(-1)^{\sigma(ijk)}$$

Levi-Civita符号



用高中学过的右手螺旋定则即可确定两矢量外积方向

其中 $\sigma(ijk)$ 表示ijk不重复排列中的逆序数，如123排列为0，213排列为1

B. 矢量代数的基本运算

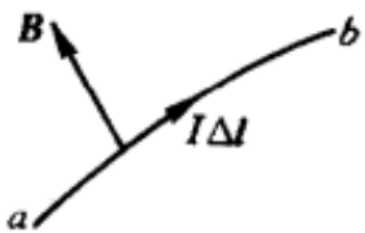
一、矢量的内积（标量积、点乘）和外积（矢量积、叉乘）

矢量外积满足以下性质：$\left(\alpha\vec{A}\right)\times\vec{B}=\vec{A}\times\left(\alpha\vec{B}\right)$ 数乘结合律

$\vec{A}\times\vec{B}=-\vec{B}\times\vec{A}$ 反交换律

$(\vec{A}_1+\vec{A}_2)\times\vec{B}=\vec{A}_1\times\vec{B}+\vec{A}_2\times\vec{B}$ 分配律

用矢量外积定义的物理量：



力矩：$\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}$

角动量：$\vec{L}=\vec{r}\times\vec{p}$

安培力：$\vec{F}=I\Delta\vec{l}\times\vec{B}$

洛伦兹力：$\vec{F}=q\vec{v}\times\vec{B}$

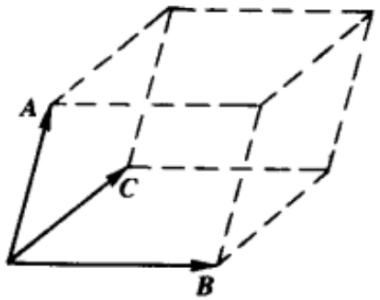
磁感应强度：

$$\Delta\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\Delta\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

B. 矢量代数的基本运算

二、矢量的混合积与复合积

矢量混合积定义为： $\vec{A}\cdot(\vec{B}\times\vec{C})=\begin{vmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \\ C_1 & C_2 & C_3 \end{vmatrix}$



根据行列式的轮换对称性可以很快得到：$\vec{A}\cdot(\vec{B}\times\vec{C})=\vec{B}\cdot(\vec{C}\times\vec{A})=\vec{C}\cdot(\vec{A}\times\vec{B})$

矢量复合积定义为： $\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C})=(\vec{A}\cdot\vec{C})\vec{B}-(\vec{A}\cdot\vec{B})\vec{C}$

例：$\vec{A}=(1,2,3),\vec{B}=(2,3,1),\vec{C}=(3,1,2)$

求 $\vec{A}\cdot(\vec{B}\times\vec{C}),\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C})$

答案：$\vec{A}\cdot(\vec{B}\times\vec{C})=-18,\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C})=(-11,22,-11)$

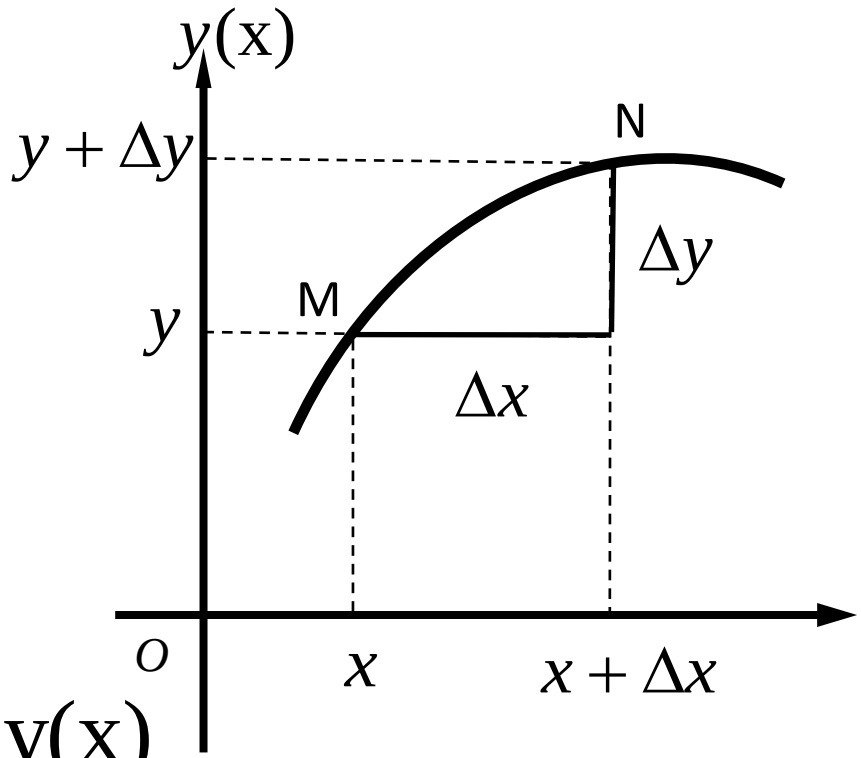
C. 一元函数微积分

C. 一元函数微积分

一元函数可记为

$$y = y(\mathrm{x})$$

或 $$y = F(\mathrm{x})$$



自变量 x 的增量: Δx

函数增量: $\Delta y = y(\mathrm{x}+\Delta x) - y(\mathrm{x})$

Δx和Δy既可以是正的，也可以是负的

C. 一元函数微积分

$$y = Ax + B,\ \Delta y = [A(x+\Delta x)+B] - (Ax+B) = A\Delta x$$

$$y = Ax^2,\ \Delta y = A(x+\Delta x)^2 - Ax^2 = 2Ax\Delta x + A(\Delta x)^2$$

$$y = \sin x, \Delta y = \sin(x+\Delta x) - \sin x = \sin x(\cos\Delta x - 1) + \cos x \sin\Delta x$$

$$y = e^x, \Delta y = e^{x+\Delta x} - e^x = e^x(e^{\Delta x} - 1)$$

函数微分和自变量微分：

自变量增量$\Delta x \to 0$,称为自变量微分，记做dx

dx是无穷小量，但不是零。

在连续区域内，自变量增量取微分dx时，函数增量$\Delta y \to 0$,称为函数微分，记做dy，也是无穷小量

$$dy = y(x+dx) - y(x)$$

C. 一元函数微积分

$$y = Ax + B,\ \mathrm{d}y = [A(x+dx)+B] - (Ax+B) = Adx$$

$$y = Ax^2,\ \mathrm{d}y = A(x+dx)^2 - Ax^2 = 2Axdx + A(\mathrm{d}\,x)^2$$

$$y = \sin x, dy = \sin(x+dx) - \sin x = \sin x(\cos dx - 1) + \cos x \sin dx$$

$$y = e^x, \mathrm{d}y = e^{x+dx} - e^x = e^x(e^{dx} - 1)$$

数学中可以证明，对无穷小量dx，有

$$Ax + Bdx \to Ax,\ \text{简书为}\ Ax + Bdx = Ax$$

$$\cos dx \to 1,\qquad \text{简书为}\cos dx = 1$$

$$\sin dx \to dx,\qquad \text{简书为}\sin dx = dx$$

意思是等价无穷小，或者是0处泰勒展开的最低阶

$$\tan dx \to dx,\qquad \text{简书为}\tan dx = dx$$

$$(1+dx)^{\frac{1}{dx}} \to e,\qquad \text{简书为}\ (1+dx)^{\frac{1}{dx}} = e$$

重要极限之一

C. 一元函数微积分

自变量微分去除函数对应的微分,

称为函数的微商(即两个微分的商),记作

$$y'(x)=\frac{dy}{dx} \qquad 或 \qquad y'=\frac{dy}{dx},$$

微商也称为导数，可以将

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{y(x+\Delta x)-y(x)}{\Delta x}=\tan\alpha$$

解释为函数在x到x+Δx区间内的平均变化率

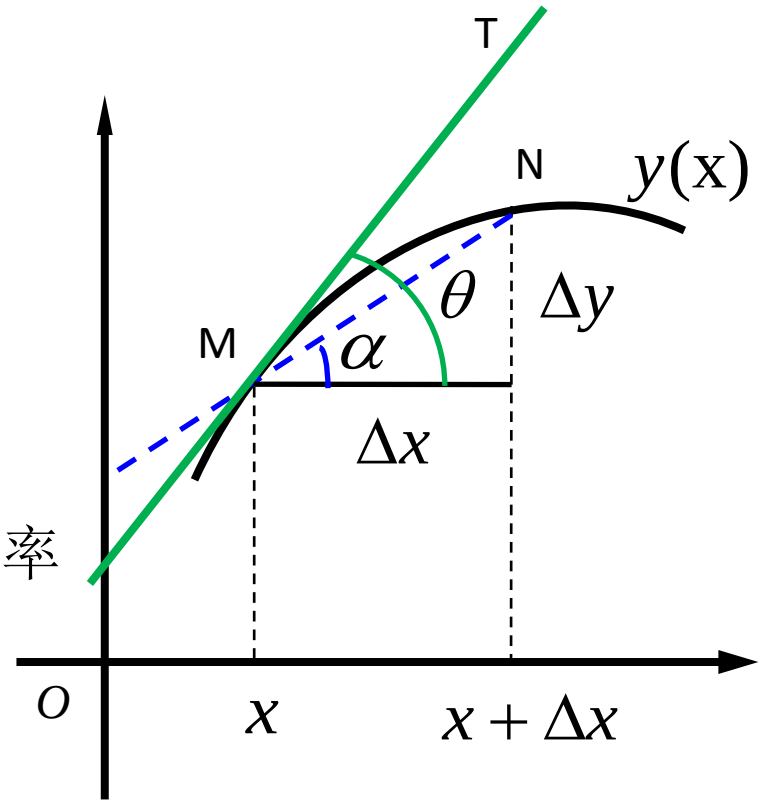
那么

$$y'=\frac{dy}{dx}=\frac{y(x+dx)-y(x)}{dx}=\tan\theta$$

解释为函数在x邻域内（即x到x+dx无限小区间）

的变化率

函数在x处的导数等于函数曲线在x处切线的斜率



C. 一元函数微积分

导数的一些重要性质

$$y = A_1 y_1 + A_2 y_2 \qquad y' = A_1 y_1' + A_2 y_2'$$

$$y = y_1 y_2 \qquad y' = y_1' y_2 + y_1 y_2'$$

$$y = \frac{y_1}{y_2} \qquad y' = \frac{y_1' y_2 - y_1 y_2'}{y_2^2}$$

C. 一元函数微积分

复合函数的微商

$$y = y(u) \qquad u = u(x)$$

$$y'_x = y'_u u'_x$$

链式法则: $$y'_x = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} = y'_u u'_x$$

C. 一元函数微积分

一、基本导数公式

(1) $(c)' = 0$　(2) $x^{\mu} = \mu x^{\mu-1}$　(3) $(\sin x)' = \cos x$

(4) $(\cos x)' = -\sin x$　(5) $(\tan x)' = \sec^2 x$　(6) $(\cot x)' = -\csc^2 x$

(7) $(\sec x)' = \sec x \cdot \tan x$　(8) $(\csc x)' = -\csc x \cdot \cot x$

(9) $(e^x)' = e^x$　(10) $(a^x)' = a^x \ln a$　(11) $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$

(12) $(\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a}$　(13) $(\arcsin x)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$　(14) $(\arccos x)' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

(15) $(\arctan x)' = \dfrac{1}{1+x^2}$　(16) $(\operatorname{arccot} x)' = -\dfrac{1}{1+x^2}$　(17) $(x)' = 1$　(18) $(\sqrt{x})' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$\csc x = \dfrac{1}{\sin x}$　$\sec x = \dfrac{1}{\cos x}$　$\cot x = \dfrac{1}{\tan x}$

C. 一元函数微积分

许多物理量是矢量，一般都随时间和空间坐标而变化。

任意矢量$\boldsymbol{A}(t)$可分解为 $\vec{A}(t)=A_x(t)\vec{i}+A_y(t)\vec{j}+A_z(t)\vec{k}$

其中基矢均不随t变化。$\boldsymbol{A}$对t的导数为

$$\frac{d\vec{A}}{dt}=\frac{\vec{A}(t+dt)-\vec{A}(t)}{dt}$$

$$=\frac{A_x(t+dt)-A_x(t)}{dt}\vec{i}+\frac{A_y(t+dt)-A_y(t)}{dt}\vec{j}+\frac{A_z(t+dt)-A_z(t)}{dt}\vec{k}$$

即有

$$\frac{d\vec{A}}{dt}=\frac{dA_x}{dt}\vec{i}+\frac{dA_y}{dt}\vec{j}+\frac{dA_z}{dt}\vec{k}$$

例如 质点位矢 ***r*** 分解成

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

速度 $$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx(t)}{dt}\vec{i} + \frac{dy(t)}{dt}\vec{j} + \frac{dz(t)}{dt}\vec{k} = \dot{\vec{r}}$$

加速度 $$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

$$= \frac{d^2x(t)}{dt^2}\vec{i} + \frac{d^2y(t)}{dt^2}\vec{j} + \frac{d^2z(t)}{dt^2}\vec{k}$$

$$= \ddot{\vec{r}}$$

矢量$\boldsymbol{A}(t)$与矢量$\boldsymbol{B}(t)$的标积

$$\vec{A}\cdot\vec{B}=A_xB_x+A_yB_y+A_zB_z$$

$$\frac{d(\vec{A}\cdot\vec{B})}{dt}=\frac{d(A_xB_x)}{dt}+\frac{d(A_yB_y)}{dt}+\frac{d(A_zB_z)}{dt}$$

即得 $$\frac{d}{dt}(\vec{A}\cdot\vec{B})=\left(\frac{d\vec{A}}{dt}\right)\cdot\vec{B}+\vec{A}\cdot\left(\frac{d\vec{B}}{dt}\right)$$

C. 一元函数微积分

不定积分：已知一个函数$F(x)$的导数$f(x)$，求$F(x)$的过程即为求不定积分

$$F(x) \underset{\text{求原函数}}{\overset{\text{求导数}}{\rightleftarrows}} f(x)$$

不定积分的书写规则：

$$\boxed{F(x)} = \int \boxed{f(x)} d\boxed{x}$$

原函数　　被积函数　　积分变量

C. 一元函数微积分

举几个简单例子：

$$F(x)=\frac{1}{3}x^3+C, F'(x)=f(x)=x^2 \Longrightarrow \int x^2dx=\frac{1}{3}x^3+C$$

$$F(x)=\ln|x|+C, F'(x)=f(x)=\frac{1}{x} \Longrightarrow \int \frac{1}{x}dx=\ln|x|+C$$

$$F(x)=e^x+C, F'(x)=f(x)=e^x \Longrightarrow \int e^xdx=e^x+C$$

$$F(x)=\sin x+C, F'(x)=f(x)=\cos x \Longrightarrow \int \cos xdx=\sin x+C$$

加减一个常数并不影响求导结果，因此求不定积分，
也就是求原函数一定需要记得+C

C. 一元函数微积分

以上例子都是很简单，一眼就能看出来原函数的例子。可实际情况是：我们往往遇到的都是各类复杂函数求不定积分，比如：

$$\int e^{-x}\sin x dx, \int \ln x dx, \int \frac{dx}{ax+b}, \int \frac{dx}{ax^2+bx+c}, \int \sqrt{a^2 \pm x^2} dx, \cdots$$

此时我们需要一些特殊技巧来帮助我们方便地找到其原函数，这些方法统称积分法。

本课程主要用到的积分法

- 换元积分法
  - 第一类换元积分法（凑微分法）★
  - 第二类换元积分法（三角变换）
- 分部积分法

C. 一元函数微积分

换元积分法：即通过改变积分变量从而将复杂函数变为能直接看出原函数的形式

第一类换元积分法（凑微分法）：被积函数往往是一个简单函数内嵌套另一个简单函数的复合函数，如果能将内部嵌套的简单函数看成一个完整的积分变量，通过一定的“凑数”方法则可以直接看出原函数的具体形式

例1： $\int \frac{dx}{ax+b}(a,b\neq 0)$

分析一下被积函数的特性：$f(x)=1/x$，$g(x)=ax+b$，被积函数为$f(g(x))$

如果能把$g(x)$看成一个整体被积变量呢？

$$\int \frac{dx}{ax+b}=\frac{1}{a}\int \frac{d(ax+b)}{ax+b}=\frac{1}{a}\ln|ax+b|+C$$

$$u=ax+b, du=adx, \int \frac{du}{u}=\ln|u|+C$$

C. 一元函数微积分

例2： $\int \sin^2 x \cos x dx$

法1：如果你对三角函数公式很熟悉，将其化为一系列三角函数叠加的形式即可

$$\sin^2 x \cos x = \frac{1}{2}(1-\cos 2x)\cos x$$

$$= \frac{1}{2}(\cos x - \cos 2x \cos x)$$

$$= \frac{1}{2}\cos x - \frac{1}{4}(\cos 3x + \cos x)$$

$$= \frac{1}{4}(\cos x - \cos 3x)$$

原式$=\frac{1}{4}\int(\cos x - \cos 3x)dx$

$$= \frac{1}{4}(\sin x - \frac{1}{3}\sin 3x) + C$$

C. 一元函数微积分

例2： $\int \sin^2 x \cos x dx$

法2：利用(sin$x$)’=cos$x$，将其转变为多项式积分

$$\int \sin^2 x \cos x dx = \int \sin^2 x d(\sin x) = \frac{1}{3}\sin^3 x + C$$

$$u = \sin x, du = \cos x dx, \int u^2 du = \frac{1}{3}u^3 + C$$

C. 一元函数微积分

例3：$\displaystyle\int \frac{1-x}{\sqrt{9-4x^2}}dx$

提示1：将分子两项拆开，分别凑微分

提示2：$\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$

$$原式=\int \frac{dx}{\sqrt{9-4x^2}} - \int \frac{xdx}{\sqrt{9-4x^2}} = \int \frac{dx}{3\sqrt{1-\left(\frac{2}{3}x\right)^2}} - \int \frac{-\frac{1}{8}\cdot(-8x)}{\sqrt{9-4x^2}}dx$$

$$= \int \frac{\frac{3}{2}}{3\sqrt{1-\left(\frac{2}{3}x\right)^2}} d\left(\frac{2}{3}x\right) - \int \frac{-\frac{1}{8}}{\sqrt{9-4x^2}} d(9-4x^2)$$

分开凑微分

$$= \frac{1}{2}\arcsin\frac{2}{3}x + \frac{1}{4}\sqrt{9-4x^2} + C$$

C. 一元函数微积分

练习题：

$$(1)\int \frac{dx}{\sqrt[3]{2x+1}} \quad (2)\int \frac{dx}{\sqrt{2+4x-4x^2}} \quad (3)\int \tan^3 x \sec x dx$$

答案：

$$(1)\frac{3}{4}(2x+1)^{\frac{2}{3}}+C$$

$$(2)\frac{1}{2}\arcsin\frac{2x-1}{\sqrt{3}}+C$$

$$(3)\frac{1}{3}\sec^3 x-\sec x+C$$

C. 一元函数微积分

第二类换元积分法（三角换元）：有一些函数在进行函数变换后形式会变得简单，很多时候这种变换使用三角函数，因此也称作三角换元。

$$\int \underbrace{f(x)}_{\text{形式复杂}}dx = \int \underbrace{f(\varphi(t))\varphi'(t)}_{\text{形式简单}}dt, x = \varphi(t)$$

以上换元要求：（1）换元后的函数存在原函数；

（2）$x = \phi(t)$为可逆函数，即对t积分完后可以代回为x。

C. 一元函数微积分

例1：$\int \sqrt{a^2 - x^2}dx, a > 0$

根号我们很难处理，但我们知道 $\cos^2 t = 1 - \sin^2 t$

因此，如果设 $x = a\sin t, t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

$$\int \sqrt{a^2 - x^2}dx = \int a\cos t \cdot a\cos t dt$$

$$= a^2 \int \cos^2 t dt$$

$$= \frac{a^2}{2}\int (1 + \cos 2t)dt$$

$$= \frac{a^2}{2}t + \frac{a^2}{4}\sin 2t + C$$

$$= \frac{a^2}{2}t + \frac{a^2}{2}\sin t\cos t + C$$

C. 一元函数微积分

例1：$\int \sqrt{a^2 - x^2}\,dx, a > 0$

将t代换为x时，需要求反函数

$$t = \arcsin\frac{x}{a}, x \in [-a, a]$$

$$\cos t = \sqrt{1 - \sin^2 t} = \sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}$$

$$\Rightarrow$$

$$\text{原式} = \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} + \frac{1}{2}x\sqrt{a^2 - x^2} + C$$

C. 一元函数微积分

分部积分法：利用了两个函数相乘求导的法则进行积分。

$$\frac{d}{dx}(uv)=u\frac{dv}{dx}+\frac{du}{dx}v \Rightarrow d(uv)=udv+vdu$$

$$\Downarrow$$

$$\int uv'dx=\int udv=\int d(uv)-vdu=uv-\int vdu=uv-\int vu'dx$$

分部积分公式

如果我们发现，vdu相比udv可以更方便地进行积分，那么分部积分法给我们提供了求其原函数的依据

注意：（1）分部积分公式中udv的出现往往可能需要第一类换元积分（凑微分）才会出现，vdu的形式往往可能需要求u对x的导数，即将其展开；

（2）遇到反三角函数/幂函数/对数函数/指数函数/三角函数/分式函数的乘积形式，往往会用到分部积分法。

C. 一元函数微积分

例1： $\int \ln x dx$

自然对数函数我们无法直接看出来其原函数，但经观察我们发现，如果令$u(x) = \ln x, v(x) = x$，则

$$u'(x)v(x) = \frac{1}{x} \cdot x = 1$$

因此如果能利用分部积分法，将$\ln x$放到积分变量中去，则积分会变得简单

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x d(\ln x)$$

$$= x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$= x \ln x - x + C$$

C. 一元函数微积分

例2：$\int x\sin x dx$

这时我们面临两种选择：一种是用sin$x$凑微分，一种是用x凑微分，即选择$v'(x)=\sin x$还是$v'(x)=x$，我们不妨都考察一下

如果选第一种：
$$\text{原式}=\int xd(-\cos x)=-x\cos x-\int(-\cos x)dx$$
$$=-x\cos x+\int\cos xdx$$
$$=-x\cos x+\sin x+C$$

如果选第二种：
$$\text{原式}=\int\sin xd(\frac{1}{2}x^2)=\frac{1}{2}x^2\sin x-\int\frac{1}{2}x^2d(\sin x)$$
$$=\frac{1}{2}x^2\sin x-\int\frac{1}{2}x^2\cos xdx$$

不仅没有达到化简目的，反而使得多项式次数升高，被积函数形式更复杂了

因此：分部积分法中选取谁是u，谁是v非常重要

C. 一元函数微积分

一般地，以下形式的积分都可以用分部积分法处理：

$$\int x^k \cos x dx, \int x^k \sin x dx$$

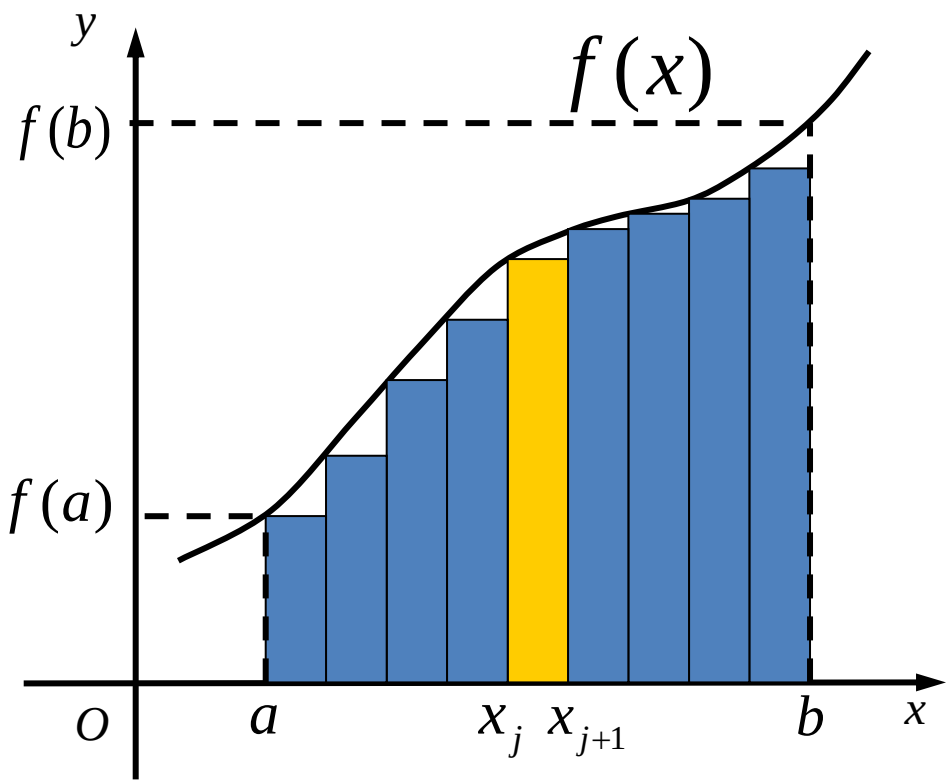
$$\int x^k e^x dx$$

$$\int e^{\alpha x} \sin \beta x dx, \int e^{\alpha x} \cos \beta x dx$$

$$\int x^k \ln x dx$$

虽然考试时候会给积分表，但该会的基本方法还是得掌握

C. 一元函数微积分



定积分：函数的“切片和”

一个在区间$[a,b]$上连续的函数$f(x)$，将其区间分为n个子区间：

$[x_0,x_1],(x_1,x_2],\cdots,(x_j,x_{j+1}],\cdots,(x_{n-1},x_n]$

其中$x_0=a,x_n=b$，则每段区间的长度

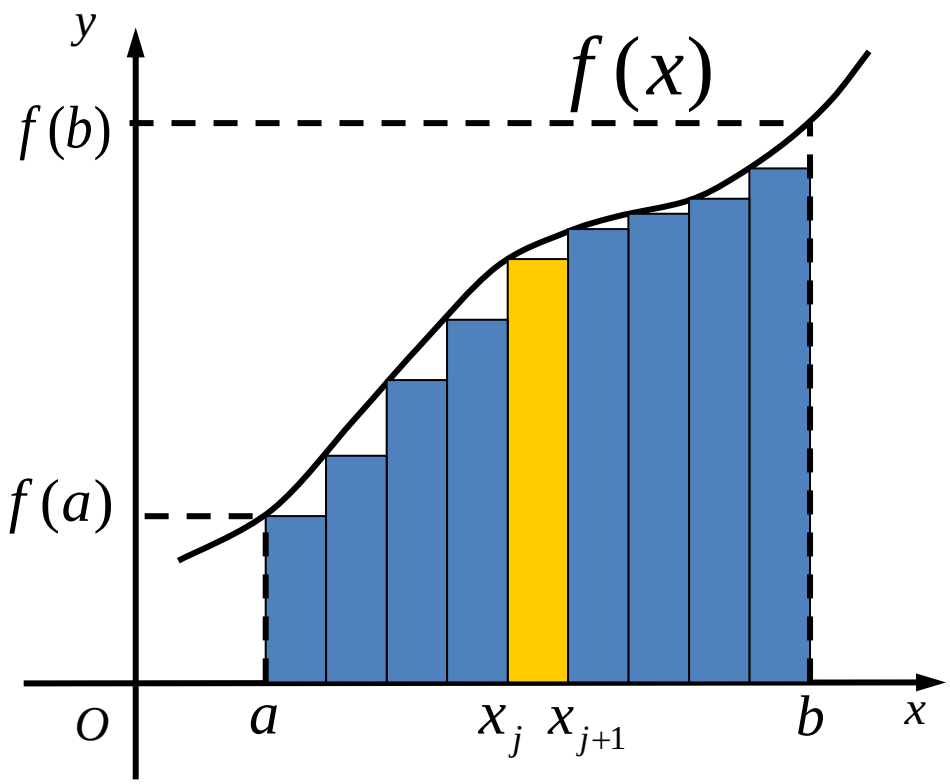
$$\Delta x_j=x_{j+1}-x_j(j=1,2,\cdots,n)$$

在每个区间上，找到一点ξ_j，作和式

$$I=\sum_{j=1}^{n}f(\xi_j)\Delta x_j$$

可以证明：当$\max\Delta x_j\to 0$时，I存在极限，该极限称为$f(x)$在区间$[a,b]$上的定积分

C. 一元函数微积分



积分上限

$$I = \int_a^b f(x)\,dx$$

积分变量

被积函数

积分下限

从定义可以看到：定积分就是一个函数曲线在一段区间上与横轴所围成的面积大小

C. 一元函数微积分

定积分的基本性质：

$$(1)\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$$

$$(2)\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$$

$$(3)\int_a^b (f(x)+g(x))dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

如果一个区间$[a,b]$可以被分为$[a,c],(c,b]$，且函数在每个区间上的定积分存在，则

$$(4)\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

C. 一元函数微积分

注意：不定积分和定积分有着很大区别：

（1）不定积分是求一个函数的原函数的一种运算，其结果是一个函数族，不是一个数；定积分是一个极限，是一个数；

（2）不定积分可以理解为求导的逆运算，但定积分不是。

C. 一元函数微积分

如果想求任意函数$f(x)$在区间$[a,b]$的定积分，该怎么求？和不定积分有联系吗？

牛顿-莱布尼茨公式：如果一个函数$f(x)$在区间$[a,b]$上存在原函数$F(x)$，则其在$[a,b]$上的定积分

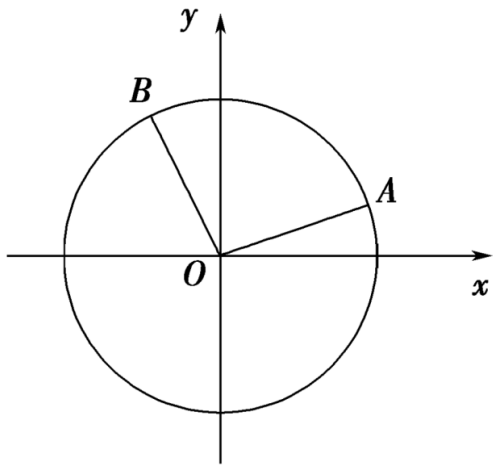
$$I=\int_a^b f(x)dx=F(b)-F(a)$$

该公式告诉我们，要求一个函数在一个区间上的定积分，（1）找到该函数的原函数（求不定积分），（2）将上下限代入原函数，（3）求差即可

C. 一元函数微积分

与不定积分类似，定积分也有换元积分法、分部积分法等，只不过由于上下限的存在，换元积分法在变换积分变量的同时，上下限也需要随之改变

例1：用定积分方法求半径为a的圆的面积公式



以圆心为坐标原点建立直角坐标系，根据定积分定义，其面积可表示为

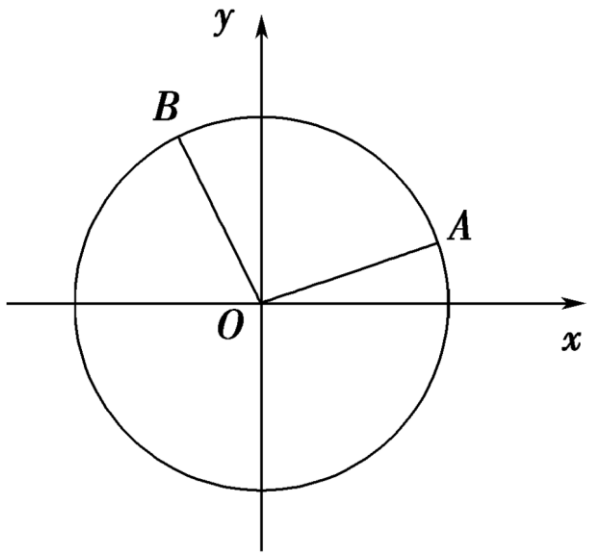
$$I = 2\int_{-a}^{a} \sqrt{a^2 - x^2}\,dx$$

当然，前面我们已经求出过其不定积分，可以直接代入，只是算的比较麻烦

$$\int \sqrt{a^2 - x^2}\,dx = \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} + \frac{1}{2}x\sqrt{a^2 - x^2} + C$$

C. 一元函数微积分

例1：用定积分方法求半径为a的圆的面积公式



如果用换元积分的话，还是遵循同样的步骤，只是此时积分上下限也需要经历变换：

$$x = a\sin t, t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

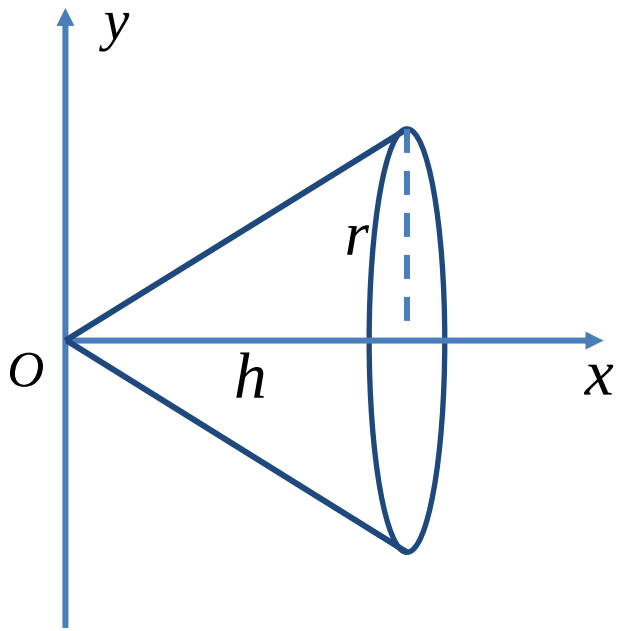
$$I = 2\int_{-a}^{a}\sqrt{a^2 - x^2}dx = 2\int_{-\pi/2}^{\pi/2} a^2\cos^2 t dt$$

$$= a^2 t + \frac{a^2}{2}\sin 2t\,\Big|_{-\pi/2}^{\pi/2}$$

$$= \pi a^2$$

C. 一元函数微积分

例2：用定积分方法求底面半径为r，高为h的圆锥体积公式



圆锥可以看作是由一条线段

$$y=\frac{r}{h}x, x\in[0,h]$$

与x轴围成的三角形绕x轴旋转而成的，我们考虑沿x轴将圆锥切成一个个小圆盘，每个小圆盘有高度Δx_j，底面积为

$$S_j=\pi y^2(x_j)=\frac{\pi r^2}{h^2}x_j^2$$

当所有小圆盘累加在一起时，就构成了圆锥，因此按照定积分定义，其体积为

$$V=\int_0^h\frac{\pi r^2}{h^2}x^2dx=\frac{\pi r^2}{3h^2}x^3\Big|_0^h=\frac{1}{3}\pi r^2h$$

C. 一元函数微积分

例3：飞机着陆后为尽快停下，采用尾部“降落伞”制动。$t=0$时刚着陆速度大小为v_0，坐标取为$x=0$。假设滑行过程中加速度为$a=-\beta v^2(\beta>0)$，求$v(t)$和$x(t)$。

（1）求速度：$a=\dfrac{dv}{dt}=-\beta v^2 \Rightarrow -\dfrac{dv}{v^2}=\beta dt \Rightarrow \displaystyle\int_{v_0}^{v}-\frac{dv}{v^2}=\int_0^t \beta dt$

分离变量

$$\frac{1}{v}-\frac{1}{v_0}=\beta t \Rightarrow v=\frac{1}{\dfrac{1}{v_0}+\beta t}$$

（2）求位移：$v=\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{1}{\dfrac{1}{v_0}+\beta t} \Rightarrow dx=\dfrac{dt}{\dfrac{1}{v_0}+\beta t} \Rightarrow \displaystyle\int_0^x dx=\int_0^t \frac{dt}{\beta t+\dfrac{1}{v_0}}$

$$x=\frac{1}{\beta}\int_0^t \frac{d\left(\beta t+\dfrac{1}{v_0}\right)}{\beta t+\dfrac{1}{v_0}}=\frac{1}{\beta}\ln\left(\frac{\beta t+\dfrac{1}{v_0}}{\dfrac{1}{v_0}}\right)=\frac{1}{\beta}\ln\left(v_0\beta t+1\right)$$

Thank you!